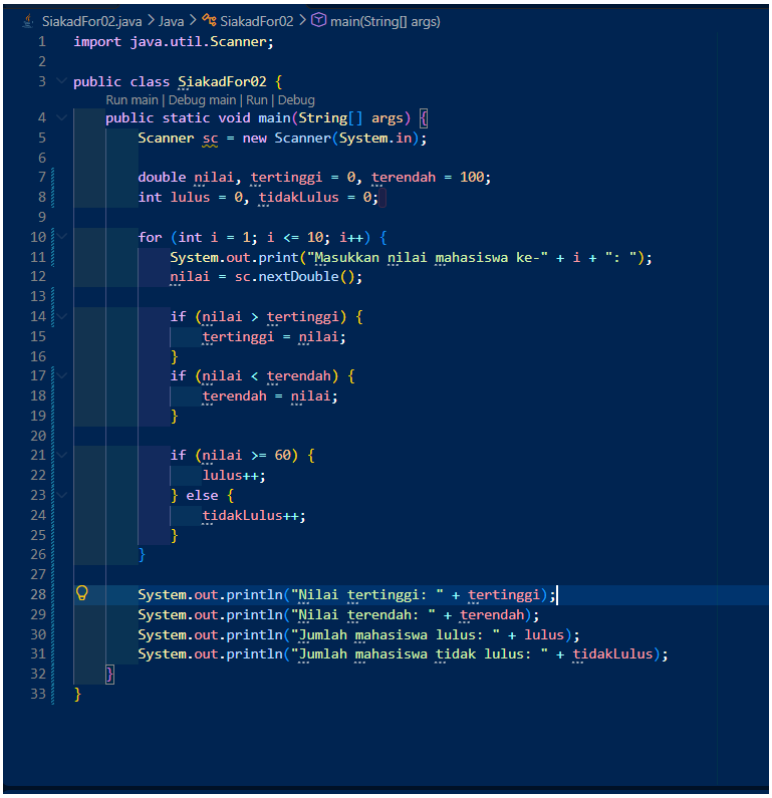
Nama : Ahmad Gustiar Fadillah
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 02

Percobaan 1

1. komponen pengulangan for :
   a. int i = 1; Menentukan nilai awal variabel kontrol perulangan
   b. i <=10; Menentukan batasan perulangan
   c. i++ ; menambah nilai i sebesar 1 setiap kali satu siklus perulangan
2. Hal ini berfungsi agar variabel terendah atau tertinggi dapat selalu digantikan dengan nilai terbaru yang lebih rendah atau tinggi dari nilai variabel tersebut. Dan jika kedua hal tersebut dibalik, maka variabel terendah akan mencari nilai tertinggi dan bukan nilai yang lebih rendah dari nilai saat ini
3. Fungsi : Potongan kode tersebut berfungsi untuk mencari dan menyimpan rekor nilai tertinggi serta nilai terendah dari seluruh data nilai yang dimasukkan oleh pengguna selama perulangan berlangsung.

   Alur : Sistem mengecek apakah variabel **nilai** yang diinputkan lebih besar dari nilai yang disimpan di variabel **tertinggi**. Jika true, variabel **tertinggi** diperbarui dengan angka pada **nilai**. Selanjutnya sistem mengecek apakah **nilai** yang sama lebih kecil dari angka yang ada di variabel **terendah.** Jika true, isi variabel **terendah** diperbarui dengan angka pada **nilai**

4.



Nama : Ahmad Gustiar Fadillah
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 02

Percobaan 2

1. a. Agar nilai yang dimasukkan tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 100, jika nilai yang dimasukkan kurang dari 0 dan lebih dari 100, maka hasilnya tidak valid

b. menghentikan sisa eksekusi baris kode pada iterasi perulangan saat ini dan langsung melompat kembali ke pengecekan kondisi awal perulangan

2. alasan ditulis di akhir : Karna agar pengecekan kondisi untuk indeks ke i dapat diselesaikan lebih dahulu sebelum indeks ditambahkan nilainya untuk mahasiswa selanjutnya

jika ditaruh diawal : Akibatnya, urutan pencetakan nomor mahasiswa akan meleset (misalnya `i` mulai dari 0, langsung di-increment menjadi 1, dan saat dicetak `i+1` menjadi mahasiswa ke-2)

3. prulangan `WHILE` akan berjalan sebanyak 19 kali karena variabel perulangan diinisialisasi dari **int i = 0** dan perulangan akan terus berjalan selama kondisi i < jumlah bernilai benar. Angka dari 0 hingga 18 berjumlah tepat 19 putaran iterasi.

4.

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile02 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlah;
        double nilai;
        int i = 0;

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa :");
        jumlah = sc.nextInt();

        while(i < jumlah){
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" +(i+1) + " : ");
            nilai = sc.nextInt();

            if(nilai < 0 || nilai > 100){
                System.out.println(x: "Nilai tidak valid! Masukkan lagi nilai yang valid");
                continue;
            }
            if(nilai > 80 && nilai <= 100){
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + "adalah A");
            }else if(nilai > 73 && nilai <=80 ){
                System.out.println("Nilai mahasiwa ke-" + ( i + 1 ) + "adalah B+");
            }else if ( nilai > 65 && nilai <=73){
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + ( i + 1) + "adalah B");
            }else if(nilai > 60 && nilai <=65){
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + ( i + 1) + "adalah C+");
            }else if(nilai > 50 && nilai <=60){
                System.out.println("Nilai mahasiwa ke-" + ( i + 1) + "adalah C");
            }else if(nilai > 39 && nilai <=50){
                System.out.println("Nilai mahasiwa ke-" + ( i + 1 ) + " adalah D");
            }else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + "adalah E");
            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " adalah A");
                System.out.println(x: "Bagus, pertahankan nilainya!");
            }
            i++;
        }
    }

}
```

percobaan 3

1. Akan diulang 1 kali, Karna jika "batal" dimasukkan pada saat meminta nama pelanggan, program akan masuk ke dalam blok if dan langsung mengeksekusi perintah break, yang membuat perulangan berhenti seketika pada putaran pertama tersebut

2. Kondisi berhentinya diatur melalui percabangan if di dalam blok perulangan . Perulangan akan berhenti jika pengguna memasukkan teks “BATAL” ke dalam variabel namaPelanggan (menggunakan metode EqualsIgnoreCase sehingga mengabaikan huruf besar/kecil), yang kemudian akan memicu perintah break untuk keluar dari loop secara paksa.

3. Untuk menciptakan koondisi infitine loop karna kondisinya selalu benar. Perulangan akan terus berjalan, dan bergantung pada Break untuk berhenti

4.Perulangan ini tetap berjalan karena tidak bergantung pada variabel penghitung untuk mengevaluasi batas perulangan. Karena kondisi bernilai True, perulangan tidak memerlukan nilai awal (inisialisasi) atau penambahan/pengurangan nilai (update) untuk menentukan kapan harus berhenti. Siklus program didesain untuk terus berulang menerima input transaksi baru secara konstan dan hanya akan berhenti melalui pengguna (menginput kata "batal")

Nama : Ahmad Gustiar Fadillah
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 02

TUGAS

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class penjualanTiket02 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int totalTiketTerjual = 0;
        double totalPenjualan = 0;
        int hargaPerTiket = 50000;

        System.out.println("Ketik angka 0 pada jumlah tiket untuk menutup penjualan hari ini.\n");

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang dibeli: ");
            int jumlahTiket = scanner.nextInt();

            if (jumlahTiket == 0) {
                break;
            }

            if (jumlahTiket < 0) {
                System.out.println("Input tidak valid. Jumlah tiket tidak boleh negatif. Silakan input ulang.\n");
                continue;
            }

            double diskon = 0;
            if (jumlahTiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (jumlahTiket > 4) {
                diskon = 0.10;
            }

            double hargaSebelumDiskon = jumlahTiket * hargaPerTiket;
            double potonganHarga = hargaSebelumDiskon * diskon;
            double hargaBayar = hargaSebelumDiskon - potonganHarga;
            totalTiketTerjual += jumlahTiket;
            totalPenjualan += hargaBayar;

            System.out.println("Total bayar tiket : Rp " + hargaBayar + "\n");
        }
        System.out.println("Total tiket yang terjual hari ini : " + totalTiketTerjual);
        System.out.println("Total harga penjualan hari ini    : Rp " + totalPenjualan);
    }
}
```

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class HitungParkir02 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 keluar): ");
            jenis = scanner.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi (jam): ");
                durasi = scanner.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran: Rp " + total);

        scanner.close();
    }
}
```